

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Cómo elaborar la memoria del TFG de Ingeniería Informática

Material formativo



Reconocimiento – NoComercial-CompartirIgual (By-ns-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

ÍNDICE

Para empezar	2
Memoria del TFG	2
Estructura del TFG	3
La portada	4
Resumen	4
Palabras clave	10
Índice	12
Introducción	13
Antecedentes	14
Objetivos e hipótesis	16
Metodología	17
Resultados	21
Discusión de resultados	22
Conclusiones	24
Bibliografía	26
Anexos	27
Consejos de redacción	27
Para terminar	27
Bibliografía	28

CÓMO ELABORAR LA MEMORIA DEL TFG DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Para empezar

Te presentamos éste tema de "Cómo elaborar la memoria de un Trabajo de Fin de Grado".

Te animamos a que descubras cuál es la estructura o las partes de las que debe constar, así como te sugerimos unas recomendaciones sobre su redacción.

Memoria del TFG

Los planes de estudio de los diferentes Grados impartidos en la Universidad de Alicante establecen que el Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una asignatura que representa la fase final del plan de estudios (último semestre) y concluye con la elaboración y defensa de **la memoria del TFG**.

Cada Junta de Centro desarrollará normativas sobre los TFG que reflejen las características propias de cada uno de los títulos de grado que se impartan en su centro.

En el caso del Grado en Ingeniería Informática, tienes toda la información en esta [web](#).





El TFG se deberá ajustar a la normativa general definida por la Universidad de Alicante, y a la normativa específica y guía de estilo definida por la titulación.

- [Normativa sobre los Trabajos Fin de Grado en la Universidad de Alicante](#)
- [Reglamento por el que se regulan los Trabajos Fin de Grado en la EPS](#)
- [Modificación Reglamento sobre los Trabajos Fin de Grado](#)
- [Reglamento específico para el Grado en Ingeniería Informática](#)
- [Libro de Estilo para la presentación de memorias del Trabajo Fin de Grado de la EPS](#)

A continuación, vamos a exponer los criterios generales para la redacción de la memoria del TFG.

Estructura de la memoria del TFG

Con carácter general la estructura de esta memoria se ajustará a la de cualquier trabajo de investigación, aunque no figuren de forma explícita todos los apartados (posteriormente, cada tutor/a hará las matizaciones específicas):

- Portada
- Resumen y palabras clave
- Índice
- Introducción y/o justificación del tema, y/o antecedentes, y/o estado de la cuestión, y/o marco teórico
- Objetivos generales, Objetivos específicos o hipótesis
- Metodología
- Desarrollo y/o Resultados
- Discusión y/o Reflexión
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos, si fuesen necesarios

Te presentamos cada uno de estos apartados con más detalle junto con unos consejos de redacción:

La portada

Se ajustará a la normativa que establezca la CTFG de tu titulación.

Resumen

¿Qué es un resumen?

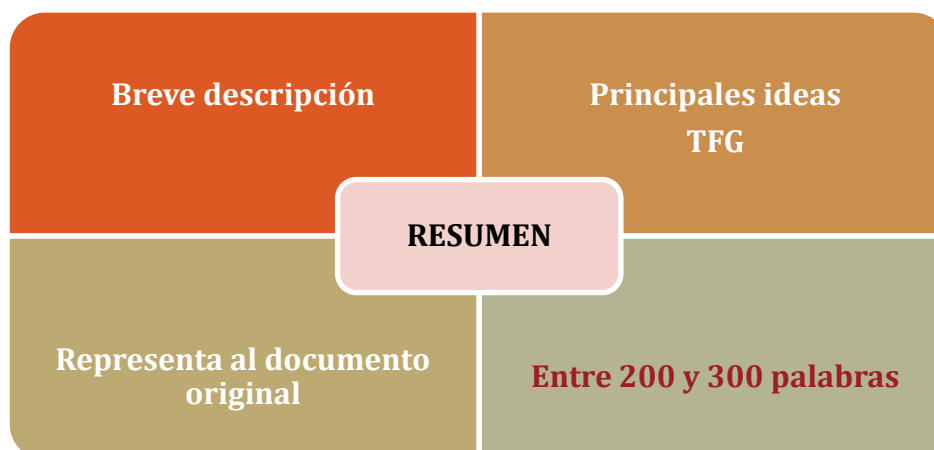


El resumen (abstract, en inglés) consiste en una breve descripción de las principales ideas de la memoria a la que precede. Es un nuevo documento representativo del original, que debe incluir todos los aspectos destacados del documento siguiendo el estilo y la ordenación del mismo.

El resumen es la carta de presentación de la memoria TFG, se redacta al final del trabajo ya que sólo cuando se ha redactado la memoria es cuando se conoce en profundidad el tema y cuando se sabe qué es lo más relevante, y qué es lo que por tanto debe incorporarse al resumen.



Tal y como se establece en la normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado de la EPS, esta memoria debe incluir un resumen que no exceda de las 500 palabras.



Fases del proceso resumir

El proceso de elaboración de un resumen presenta **dos etapas básicas**:

- análisis
- síntesis

El ANÁLISIS

El análisis es un proceso intelectual en el que se extraen las ideas fundamentales que irán incluidas en el resumen. Sobre esta base, se cimentará la etapa de síntesis.

Los pasos del proceso de análisis son:

- Lectura rápida del documento primario para localizar las categorías temáticas y los párrafos más relevantes.
- Toma de notas y subrayado de las partes de la memoria que mejor representen el contenido de la misma.
- Lectura profunda de las partes fundamentales
- Disociar lo sustancial de lo accidental
- Omitir la información que resulte obvia o conocida

La SÍNTESIS

La síntesis supone elaborar información nueva y concisa a partir de los datos extraídos del análisis.

Los pasos del proceso de síntesis son:

- Primero reorganizar y recomponer la información resultante del análisis respetando la estructura del documento primario.
- Releer el resumen con el objetivo de filtrar y depurar la información para obtener un nuevo documento secundario autónomo y fiel al original.



Estructura del resumen

Como hemos visto, el resumen es un sumario completo o síntesis objetiva de la investigación que debe reflejar la estructura de la memoria del TFG, por lo cual generalmente presenta el siguiente patrón:

Esto se conoce como la estructura: **IMRC**.



Introducción (I), método (M), resultados (R) y conclusión (C).

Introducción

En la introducción se detallan los objetivos y el alcance, es decir, el propósito que tenías al realizar el trabajo.

Este apartado puede incluir de manera general uno o varios de los siguientes aspectos:

- Intención del autor, tesis o hipótesis del trabajo.
- El planteamiento del problema.
- Información sobre los antecedentes.
- Metas, objetivos y tipo de investigación.

Metodología

En la metodología se expone la información sobre el diseño metodológico de la investigación, cómo se efectuó el estudio, procedimientos o métodos utilizados, herramientas, participantes y el alcance del trabajo.

Resultados

Esta sección resume los datos recolectados más relevantes, los hallazgos y, si es del caso, se plantean soluciones al problema.

Conclusiones

En este apartado se detallan las conclusiones extraídas, que constituyen la esencia del TFG.



"el resumen debe en primera instancia indicar los objetivos principales y el alcance de la investigación; en segundo lugar, describir los métodos empleados; tercero, presentar los resultados; y cuarto, enunciar las conclusiones más importantes." Robert Day (1994 [2003], p.28).

Si lo formulamos en preguntas, el resumen debería responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué hizo el autor?
- ¿Cómo lo hizo?
- ¿Cuáles fueron los resultados?
- ¿Cuál es la conclusión a la que ha llegado el autor?

Estructura del Resumen Responde a...

☐	☐
☐ Introducción	☐ ¿Qué hizo el autor?
☐ Metodología	☐ ¿Cómo lo hizo?
☐ Resultados	☐ ¿Qué resultados?
☐ Conclusiones	☐ ¿A dónde se llega?

Recomendaciones y características del resumen

Existen normas internacionales como la **ISO 214:1976**, y nacionales, como la **UNE 50-103:1990** que tratan de regular la presentación y el estilo de los resúmenes de los trabajos de investigación.

Algunas de estas pautas generales recogidas en estas normas que permiten elaborar un buen resumen son:

En cuanto al **contenido**:

- Empezar con una frase representativa del contenido del documento, pero no parafrasear el título.
- Utilizar la secuencia: introducción/objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
- Recoger todos los conceptos importantes del documento
- Ser fiel al original, no introducir variaciones, ni interpretaciones
- Evitar aclaraciones innecesarias o información obvia y conocida, evitar redundancias.
- No recoger los ejemplos

En cuanto al **estilo**:

- El resumen es un todo coherente, tiene una integridad
- Emplear un estilo, claro, conciso y fluido.
- No empezar con “Este trabajo, Este documento, El autor...”
- No extraer frases textuales
- Utilizar frases cortas, pero a la vez, evitar el estilo telegráfico.
- La forma verbal estará cerca del sujeto.
- No se mezclarán distintas formas verbales.
- Se utilizará la tercera persona, la voz activa y el tiempo presente.

- No emplear siglas ni abreviaturas, a no ser que sean muy conocidas como “ONU”.
- El resumen debe ser autosuficiente e inteligible para el lector.

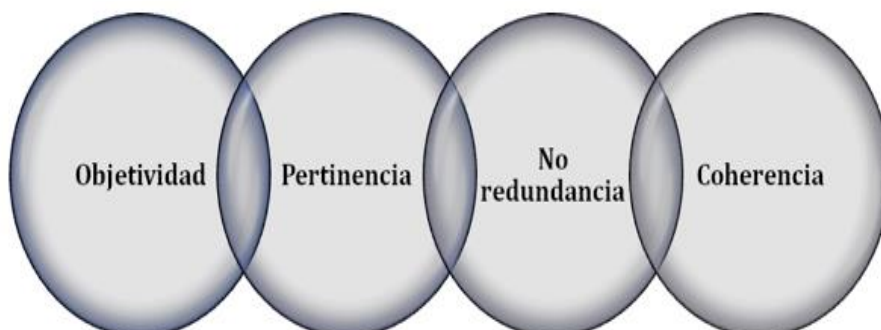
Por lo tanto, según lo expuesto anteriormente, las **características básicas de todo resumen** son:

- Objetividad (garantiza la calidad del resumen)
- Pertinencia
- No redundancia
- Respeto del principio de entropía (o economía del lenguaje) [se basa en expresar la mayor cantidad de información utilizando el menor número de palabras].
- Coherencia (es el grado de relevancia entre las partes del resumen) en dos aspectos: mantener el orden de las proposiciones o ideas del documento y la coherencia lingüística (normas gramaticales, ortográficas y sintácticas).



En definitiva, un buen resumen:

- Remite en términos breves y precisos a lo esencial del contenido de la memoria del TFG.
- Permite a los potenciales lectores formarse una representación concisa de la información contenida en el documento primario.
- Genera un nuevo texto coherente, claro, preciso y fiel al original.



Palabras clave



Las palabras clave son términos que deben reflejar el tema central de un texto, es decir conceptos que representan el contenido del trabajo de investigación. Es muy importante elegirlos adecuadamente ya que permiten la recuperación de información en los buscadores.

Las palabras clave deberían coincidir con los términos que utilizarías si quisieras buscar información sobre el tema elegido para tu memoria TFG.



Ten en cuenta que una buena elección de ellas permite una mayor difusión de tu trabajo, al facilitar que otros investigadores interesados en el tema localicen tu trabajo.



No olvides que deben ser distintas a las que aparecen en el título pues actualmente los ordenadores ya buscan en todo el texto. Así, las palabras clave pueden completar la información que proporciona el título.



Redacción de palabras clave

Es necesario que prepares junto con el resumen, las palabras clave que identifican tu memoria. Las palabras clave podrían ser distintas a las usadas en el título y en el resumen pero deben reflejar con precisión el contenido de la memoria del TFG.

Te sugerimos una serie de orientaciones para la selección y redacción de las palabras clave:

- Si necesitas representar términos compuestos intenta construir frases, en vez de utilizar varias palabras clave sueltas.



EJEMPLO: ingeniería del software, en vez de sólo ingeniería, software

- Evita la repetición de ideas



EJEMPLO: programa informático, software

- No uses conjunciones ni artículos



EJEMPLO: la programación

- No pongas los sustantivos en plural cuando son genéricos



EJEMPLO: profesionales, estudiantes universitarios.



Suelen ser de 3 a 5 las palabras clave que acompañarán al resumen, pero debes consultar si en la normativa de la CTFG de cada titulación se establece un número exacto.



Cómo redactar las palabras claves...

**No uses
conjunciones
ni artículos**

**No repetir
ideas**

**De 3 a 5
palabras
clave**

Índice

El índice es imprescindible para que los posibles lectores se puedan ubicar rápida y fácilmente en el trabajo. Toda memoria de un TFG debe incorporar un índice que indique la estructura del contenido y también podrían incluirse índices de tablas, ilustraciones, figuras o anexos, si los hubiese.

En el índice se indica cada una de las partes en las que se ha dividido la memoria de un TFG: introducción, antecedentes, metodología etc., reseñando la página en la que se encuentra cada una de dichas partes. Ten en cuenta que sólo debes reflejar la página en la que empieza.

Por lo que respecta a las tablas, figuras, anexos, etc. que aparezcan en el trabajo, deben estar debidamente identificadas y numeradas en secuencia, desde la primera hasta la última, para posteriormente realizar el índice correspondiente, si se considera necesario.

A continuación, se describen los apartados que se incluyen habitualmente en la memoria de un TFG. Debes comprobar qué apartados ha establecido la CTFG de tu titulación en función del tipo de trabajo de que se trate y ajustarte a ellos



Introducción

En la introducción de la memoria del TFG se describe e introduce el tema a investigar destacando sus aspectos relevantes de una forma clara y breve.

En este apartado es donde debes indicar qué pretendes con tu TFG, por tanto la introducción debe responder a la pregunta de "por qué se ha planteado este trabajo y por qué es importante", es decir, deberías incluir información sobre el contexto del trabajo, la relevancia que tiene en el campo al que pertenece, citar los principales trabajos en ese campo, etc.

En definitiva, la introducción debe dar una panorámica de la estructura general del trabajo que se desarrollará de forma extensa en el resto de la memoria.

Debes de tener en cuenta que los puntos tratados en la introducción volverán a retomarse y desarrollarse de forma extensa en el resto de la memoria.



A modo de resumen, la introducción permite:

Introducción

- Identificar, delimitar y definir el problema de investigación
- Fundamentar, justificar y razonar el problema de investigación

Antecedentes

La ciencia es acumulativa, cada científico y cada pensador recorren nuevos caminos desde los pasos de sus anteriores colegas. De ahí la importancia de conocer qué es lo que se ha publicado sobre el tema de tu trabajo.

Establecer los antecedentes consiste principalmente en plasmar (referenciando las fuentes consultadas) la información relevante referida a un tema concreto sobre el que deseamos investigar. Es decir, se trata de reflejar el conocimiento y las ideas que se han establecido sobre una determinada cuestión.

Podemos decir que para conocer los antecedentes es necesario desarrollar dos fases:

- **Búsqueda de la información**
- **Análisis de la misma.**

En la primera fase se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información relacionadas con tu tema. Dichas fuentes de información pueden ser de muchas características y de diferente naturaleza:

- a. Bibliografías, anuarios; monografías; artículos; trabajos especiales.
- b. Documentos oficiales o privados
- c. Investigaciones aplicadas
- d. Filmaciones; audiovisuales; grabaciones, multimedios.
- e. Consulta de expertos en el área que orienten sobre el tema

En la búsqueda de información debes acudir en primer lugar a los **antecedentes** del tema, es decir, a todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que estás realizando y que están relacionados con el objeto de estudio.

En la **fase de análisis** cada una de las fuentes investigadas anteriormente se releerá, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación.

Una forma cómoda de ir ordenando el trabajo es hacer pequeñas fichas bibliográficas de los títulos encontrados, donde, además de los datos usuales para poder citar la fuente, estén recopiladas las ideas principales del autor, subtemas que tratan, desde qué perspectiva toca el tema y los subtemas...

Por tanto, cualquier investigación debe partir de una **revisión bibliográfica** sobre los estudios ya realizados y relacionados con el tema de estudio. Esta revisión permitirá contextualizar el propio trabajo.

Por ello, cuando se va a investigar en un tema, no se pueden obviar cuestiones como las que siguen:

- ¿Qué han publicado otros autores acerca de este tema o de temas cercanos?
- ¿Qué aspectos han sido analizados?
- ¿Qué discusiones o polémicas se han suscitado?
- ¿Cuáles son los aspectos analíticos, históricos y sistemáticos del tema?



Es importante reseñar que en tu trabajo debes tener en cuenta no solo aquellos trabajos y descubrimientos concordantes con la propia perspectiva, sino también aquellos contrarios a la misma.

Una vez realizada la búsqueda, recuperación y análisis de las fuentes de información y cuando vas a realizar la redacción los antecedentes, debes evitar hacer un simple inventario resumido de lo que dice cada autor: lo que realmente interesa es qué nuevo enfoque o tema aporta cada uno, siempre guiado por un hilo conductor que puede ser el objetivo que te has planteado en tu TFG o aspectos poco tratados en el tema de investigación, etc.



En los antecedentes de tu TFG debes ser capaz de identificar y recoger:

- Las distintas líneas de investigación que existen sobre el mismo
- Los autores principales que han publicado sobre la materia
- Los conceptos esenciales que se deben conocer
- Detectar cuáles son los posibles vacíos en la bibliografía (aquellos puntos que no quedan suficientemente aclarados o que no se han explorado hasta el momento).

Uno de los objetivos básicos de los antecedentes es mostrar que tienes un dominio del tema que estás trabajando.

Objetivos e hipótesis

Una vez que hayas revisado lo que hay escrito sobre el tema, los resultados de investigaciones anteriores, y/o lo que sabes a partir de tu observación de la experiencia debes formular los **objetivos** de la memoria del TFG.

Los **objetivos** de la memoria del TFG especifican los propósitos que tienes con tu trabajo en función de los conocimientos previos que tengas.

Se enuncian con un verbo en infinitivo, que denota estudio o búsqueda de conocimientos: describir, explorar, examinar, investigar, entender, comparar, evaluar, explicar, proponer, etc.

Vinculados con los objetivos están las **preguntas** de investigación:

- ¿Qué es lo que me interesa contestar?
- ¿Dónde está el centro de las preocupaciones de la investigación?

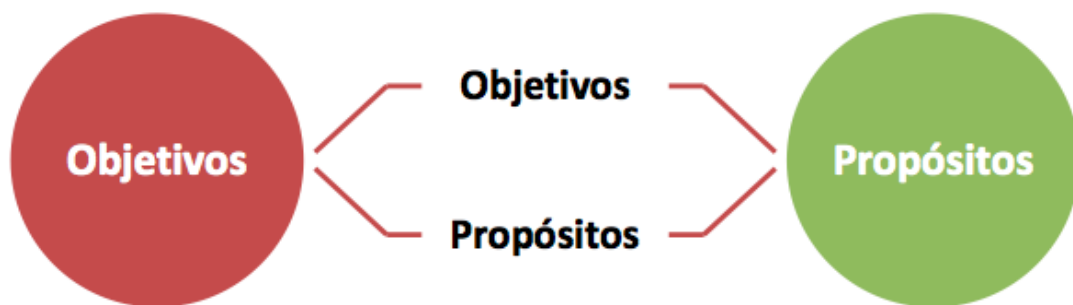
Las **preguntas** de investigación suponen un a priori que formulamos en función del conocimiento y la experiencia que hasta el momento se ha adquirido acerca del fenómeno a estudiar.



Las hipótesis son las respuestas esperadas a la pregunta de investigación aunque no son necesarias en todas las modalidades de investigación, en la metodología experimental es imprescindible formularlas como paso necesario en el proceso de investigación.



No olvides!!



Metodología



La metodología es la parte donde se responde a la pregunta de cómo se realizó la investigación para la consecución de los objetivos del TFG.



El apartado de metodología debe:

- Describir el diseño que has utilizado en la investigación. Tendrás que establecer la estrategia general de observación.

- Indicar los instrumentos que permitieron la observación: materiales bibliográficos, cuestionarios, revisiones, e incluso, grabaciones o vídeos.
- Explicar y registrar la técnica que usaste, así como el lugar donde se hizo y cuándo y cómo se realizó.

A la hora de planificar el método de investigación tienes que prestar mucha atención y consensuarlo con tu tutor.

Dependiendo del área de conocimiento a la cual pertenezca tu TFG, podrá existir una variabilidad en cuanto a la presencia-ausencia o incluso el orden de aparición de los distintos elementos o estructura de la metodología. También dependerá del área de conocimiento el método de investigación que hayas utilizado.



En general, el apartado de metodología, podría incluir la siguiente información:

- Población
- Diseño
- Materiales
- Procedimiento
- Factores externos e internos

Población

Se tendrá en cuenta para generalizar los resultados. Describirás la población tanto en los estudios cuantitativos como cualitativos.



Es muy importante que definas muy bien las características de la población, ya que ello va a permitir que realices una buena selección de la muestra, sobre la cual llevarás a cabo la memoria del trabajo de investigación y sobre las cuales generalizarás las conclusiones.

Diseño

En el diseño tendrás que describir cómo se han organizado los sujetos o variables en el TFG, así como el análisis de los datos.

La explicación de cómo se han organizado los sujetos es importante para que se puedan entender mejor las conclusiones, así como conceptualizar la memoria del TFG.

Materiales

En lo referente a los instrumentos de recogida de datos, debes especificar y justificar, si es preciso, toda la información que permita conocer qué medios has utilizado para recabar la información necesaria para la comprobación de tus hipótesis.

Si los instrumentos que utilizaste para realizar el TFG existen ya en el mercado, tendrás que incluir la información referente a la validez y fiabilidad de los mismos, la población a la que se dirige, etc.

Si por el contrario, los instrumentos que has utilizado han sido elaborados por ti mismo (cuestionario, escalas, entrevistas, estadísticas, test, pruebas objetivas, etc.) debes mencionar el proceso de construcción, el estudio piloto, el grado de fiabilidad y validez, nivel de aplicación, normas de aplicación, etc.

Es necesario que hagas una descripción de los posibles materiales utilizados en la investigación y que señales su grado de disponibilidad.

Procedimiento

En algunos trabajos de investigación, ésta parte se correspondería con el tratamiento experimental.

Validez interna y validez externa



Es importante que señales qué factores tanto internos como externos han afectado a los resultados del trabajo.



Para terminar, no olvides que la metodología de tu memoria de TFG debería cumplir las siguientes funciones:

- Identificar los materiales utilizados en la realización de la investigación
- Identificar cualquier condición especial bajo la cual fue llevada a cabo la investigación
- Identificar los criterios específicos tenidos en cuenta para realizar la selección de materiales, sujetos, equipos y métodos de evaluación.
- Identificar el método específico utilizado para llevar a cabo la investigación y
- Justificar, siempre que sea necesario, cualquiera de las elecciones tomadas desde el punto de vista de los criterios seguidos, los métodos adoptados y las condiciones experimentales elegidas.



En resumen, la metodología de la memoria del TFG debe responder a las siguientes preguntas:



Resultados

En esta fase de la memoria debes presentar los datos que has obtenido en la investigación e indicar las deducciones que has hecho tras el análisis de los mismos.

En este apartado sería conveniente que empezaras con una breve reseña de la finalidad del TFG y del método de investigación que has empleado.



A continuación, te indicamos una serie de consejos...:

- Sería conveniente que hicieras referencias a las tablas y figuras que presentas.
- Es aconsejable que cada figura esté en la página en la que está el texto que se refiere a ella, para que el lector pueda examinar ambas fuentes de información con el mínimo esfuerzo.
- Es importante que separes los resultados más relevantes o más destacados de los que sólo se presentan a modo ilustrativo o que se consideren secundarios.
- Los resultados que presentes deben ser concisos y legibles,
- Respecto a la presentación de los mismos, se recomienda primero describir los más simples, y después los más complejos.
- Para presentar los resultados puedes hacerlo en forma de:
 - Tablas
 - Figuras
 - Esquemas
 - Gráficos
 - Fotografías
 - Diagramas
- Debes tener cuidado con la presentación de los datos, fundamentalmente con las unidades de medida en el caso de que se utilicen cifras.



A modo de resumen, no olvides...



Discusión de los resultados



En esta parte de la memoria, debes explicar qué significado tienen los resultados respecto a los objetivos que te has marcado. La discusión de los resultados es una relación entre hechos y explicaciones y en algunas memorias de TFG los resultados y la discusión de ellos se presentan en un único epígrafe.

En esta fase respaldarás o discutirás la hipótesis planteada. En este punto explicarás, compararás los resultados que has obtenido con la teoría que has planteado y de ese modo redactarás posteriormente las conclusiones que hayas sacado. De la redacción de ésta discusión saldrán los elementos para plantear las conclusiones.



La discusión corresponde a la forma que tienes de interpretar los datos. Se trata de que dilucides qué significan los resultados y por qué han ocurrido.

La discusión de los resultados variará dependiendo del tipo de trabajo que hayas hecho.



Es importante que menciones y discutas los resultados poco a poco, siempre teniendo en cuenta que no debes repetirlos.

La comparación de los resultados que has obtenido, debes realizarla con resultados que sean objetivamente comparables, con estudios que compartan las mismas hipótesis o que las contradigan, porque sobre ellas se construye el análisis.

Lo ideal es que hagas una discusión puntual, es decir, no prolongarla ni hacerla redundante. No es necesario que la hagas extensa, pero sí que sea clara.



Para realizar la discusión de los resultados se recomienda seguir los siguientes pasos:

- **Presentar las relaciones y generalizaciones que los resultados indican.**
- **Señalar las excepciones y falta de correlación y delimitar los aspectos no resueltos. No ocultar ni alterar los datos que no cuadren.**
- **Mostrar la relación que existe o que no existe entre los resultados con trabajos que se hayan publicado anteriormente.**
- **Exponer las consecuencias teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas de la misma.**
- **Dar alguna recomendación o sugerencia si lo consideras necesario.**
- **Formular las conclusiones de la forma más clara posible.**
- **Resumir las pruebas que respaldan cada conclusión.**



A modo de resumen, para poder realizar la discusión de los resultados, podrías empezar haciéndote las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de tu TFG?



¿Cómo hacer la comparación de resultados con otros trabajos publicados?



¿En qué queda ahora la investigación? ¿Se prueban, modifican o abandonan las hipótesis?

Conclusiones

Esta última parte de la memoria del TFG es donde se **sintetizan los resultados de la investigación** de tal modo que se puede apreciar los resultados obtenidos, producto de la demostración o negación de la hipótesis y/o del alcance de los objetivos generales y específicos trazados inicialmente.



Debes recordar que las conclusiones no son resúmenes de los capítulos.

Se recomienda que en el momento de redactar las conclusiones tengas en cuenta como referencia lo siguiente:

- Debes señalar los resultados que se hayan encontrado
- Debes evidenciar cómo se han encontrado los resultados

- Debes señalar la conclusión general producto de la demostración de la hipótesis, si la has planteado.
- Debes mostrar conclusiones de carácter parcial logradas en el desarrollo de la investigación, tantas como objetivos planteados.
- Resaltarás finalmente los aportes que se realicen al campo de investigación específico.
- Debes resaltar aquello que no se haya podido demostrar para que otro investigador pueda abocarse a su investigación.
- No debes olvidar que existe una gran relación entre la introducción y las conclusiones, pues mientras la primera nos muestra qué hipótesis pretendemos demostrar o negar, el segundo nos indica cómo hemos logrado obtener el resultado.
- No debes olvidar que, al igual que la introducción, las conclusiones también deben ser expuestas a la lectura de personas no especialistas en el tema para ver cuanta claridad y capacidad de síntesis tenemos en nuestra redacción y, si no son lo suficientemente claras, tendremos que volver a redactarlos.



Concluir es sacar provecho del proceso y de los resultados y decir lo que en ellos hay de valioso, justificando las afirmaciones.

Puede ocurrir que las conclusiones tengan poco que ver con la finalidad, objetivos e hipótesis que habrían sido planteados al inicio, lo que demostraría cierta incongruencia entre principio y final. Debes controlar continuamente las relaciones entre finalidad, objetivos, hipótesis y conclusiones.

Cómo se presentan las conclusiones



Se admiten dos formas de presentar las conclusiones:

- La primera, en forma de texto cuidadoso, con enunciados comprensibles y bien encadenados. Debes indicar qué concluyes y cómo has llegado a esas conclusiones.
- La segunda, en forma de enumeración. En este caso las conclusiones deben presentarse de forma concisa y precisa.

Tanto en un formato como en otro, las conclusiones deben dejar bien patentes las relaciones entre finalidad, objetivos e hipótesis.

Bibliografía de la memoria del TFG

Todos los libros, artículos y materiales utilizados para la elaboración del TFG, deberán ser convenientemente citados y recogidos en este apartado.



Citar es el proceso por el cual reconoces qué documentos has consultado para la elaboración de tu trabajo, sea cual sea su formato o soporte.

Debes citar siempre:

- La fuente original de frases copiadas literalmente
- La fuente original de ideas o textos de otros autores que se parafraseen (o se reproduzcan con otras palabras).
- La fuente de los datos estadísticos, las fuentes orales...



Citar correctamente las fuentes consultadas permitirá que cualquier persona pueda volver a llegar a ellas.

Existen distintos estilos de cita, algunos específicos de determinadas disciplinas y otros usados por publicaciones concretas. A este respecto, se recomienda que para las memorias del TFG de la EPS las fuentes se citen de acuerdo con las normas que determine el tutor del trabajo.

Anexos

Los anexos pueden contener aquellas partes del trabajo que siendo fundamentales (análisis de datos, fichas de trabajo, herramientas...) no son imprescindibles en el cuerpo del trabajo, y cuya eliminación del mismo no limita la visión global del trabajo.

Consejos de redacción

Además de la claridad en el planteamiento general de la memoria del TFG, esta debe ser redactada con un léxico preciso, claro y ágil.

Según el [Reglamento de TFG para el Grado en Ingeniería Informática](#) se podrá presentar la memoria en inglés, acompañándola de un resumen, que podrá estar escrito en cualquiera de los idiomas oficiales de la Universidad de Alicante.

Las normas básicas de estilo serán establecidas por el [Libro de Estilo de la EPS](#).

Los gráficos y las tablas que aparezcan en el TFG deberán ir acompañados de la referencia a las fuentes de las que se han obtenido.

Para terminar

Debes hacer una **revisión final** de tu memoria:

1. Haz una lectura detenida del texto, sin olvidar revisar la ortografía y la sintaxis.
2. Comprueba que los títulos de las distintas secciones coinciden con el índice.
3. Revisa la paginación y comprueba que coincide con la del índice.
4. Comprueba que el texto completo se ajusta al formato requerido.

Bibliografía

- CLANCHY, John; BALLARD, Brigid. *Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios*. Zaragoza: Pressas Univesitarias de Zaragoza, 1995
- CARRERAS PACHÓN, Antonio. *Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1994. ISBN 9788460501725
- DE LA FUENTE LAMAS, Alfredo. *Estrategias para elaborar investigaciones científicas*. Sevilla: Trillas, 2006. ISBN 9788466546225
- ESLAVA-SCHMALBALCH, Javier; ALZATE, Pablo. Cómo elaborar la discusión de un artículo científico. *Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología*, 2011, 25(1), 14-7. ISSN 0120-8845
- FERRER, Jesús. *Conceptos básicos de metodología de la investigación [en línea]*. [Consultado 16 septiembre 2013]. Disponible en:
<http://metodologia02.blogspot.com.es/>
- FONTANET, Inmaculada. *Cómo escribir un artículo de investigación en inglés*. Madrid: Alianza editorial, 2011. ISBN 9788420651231
- FORCADA, Mikel. *¿Cómo se escriben y se publican trabajos de investigación? [en línea]*. [Consultado 16 septiembre 2013]. Disponible en:
<http://www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html>
- GÓMEZ HERNANDEZ, Felix Antonio. *Guía para la elaboración de artículos científicos [en línea]*. [Consultado 15 septiembre 2013]. Disponible en:
<http://www.slideshare.net/felixsigno/redaccin-articulo-cientfico>
- PINTO MOLINA, María. *Iniciación a la investigación [en línea]*. [Consultado 10 septiembre 2013]. Disponible en: http://www.mariapinto.es/e-coms/ini_inves.htm
- REBORATTI, Carlos. *Estado de la cuestión y análisis crítico de textos: quía para su elaboración [en línea]*. [Consultado 17 septiembre 2013]. Disponible en:
<http://cienciapoliticauspt.files.wordpress.com/2009/05/estadocuestion1.pdf>